AI-Powered Store Availability Dashboard

Prueba Técnica · Rappi Engineering 2026

TECH STACK
LIBRE

FORMATO
INDIVIDUAL

React 19 · Vite 6 · Recharts · Claude API · Anthropic

Juan Blanco

21 Abril 2026

La disponibilidad de tiendas es un dato crítico.

Cada cambio de estado online/offline de una tienda en la plataforma Rappi genera un registro en tiempo real. Estos eventos afectan directamente la experiencia del usuario y los ingresos operacionales.

> *"Queremos ver cómo piensan, no solo qué entregan."*
>
> — Rappi Engineering

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

30%	Uso efectivo de AI
25%	Funcionalidad
20%	Creatividad y UX
15%	Presentación
10%	Calidad del código

Arquitectura de la Aplicación

CSV Dataset

↓

Anthropic API

↓

01

Dashboard de Visualización

- 5 KPI Cards con sparklines
- Gráfico de serie temporal (Recharts)
- Golden Signals panel (SRE)
- Anomaly Detection AI
- SLO Summary con error budget
- Carga de CSV personalizado
- Dark / Light mode

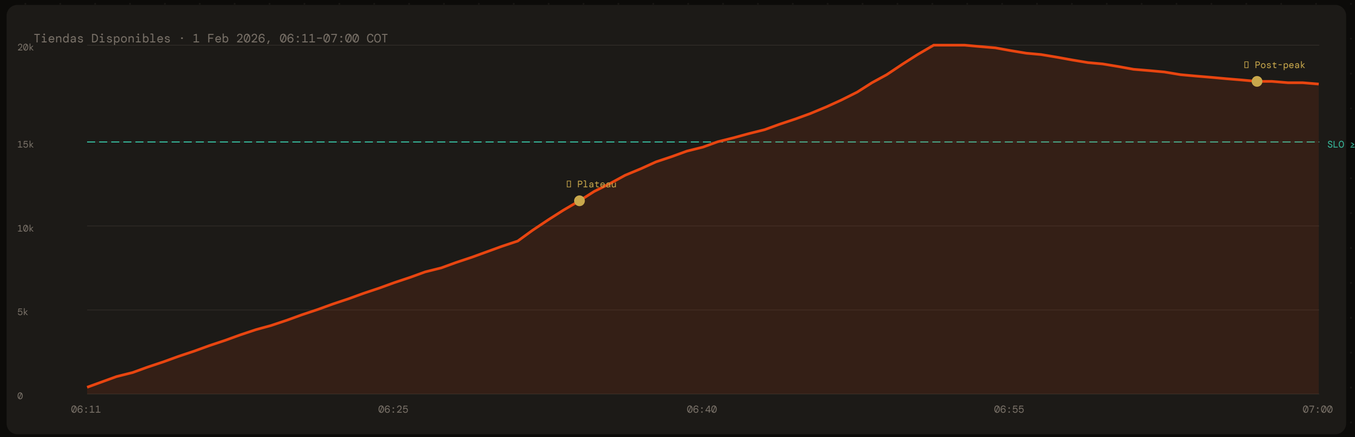
React 19 | Vite 6 | Recharts | Electron-ready | Anthropic SDK

02

Chatbot Semántico AI

- Conectado a Anthropic API
- Modelo: claude-sonnet-4
- System prompt SRE-aware
- Contexto del dataset embebido
- Quick questions pre-definidas
- Historial de conversación
- Streaming SSE en NarrativePanel

Visualización de Disponibilidad



20,762
Pico de Tiendas
Traffic · Golden Signal

18,751
Tiendas al Cierre
-9.7% vs pico

92.4%
SLO Compliance
Error budget: 7.6%

2
Anomalías AI
1 warning · 1 info

19,476
Promedio Ventana
290 pts · intervalo 10s

Cómo usamos Claude & la Anthropic API

Chatbot SRE

claude-sonnet-4

- System prompt con rol SRE
- Contexto del dataset embebido
- Historial de conversación
- 800 tokens de respuesta
- Direct browser API access
- Quick questions preloaded

```
model: "claude-sonnet-4-20250514"
```

Narrative Panel

claude-haiku-4-5

- Auto-genera narrativa ejecutiva
- Streaming SSE en tiempo real
- 3 oraciones para Engineering Mgr
- Se actualiza al cambiar CSV
- max_tokens: 320
- Detección de plateau AI

```
model: "claude-haiku-4-5-20251001"
```

Anomaly Detection

Análisis estadístico + AI

- Detección de plateau 06:33–06:39
- Post-peak drop identification
- Context-aware via Claude API
- Severidad: warning / info
- Integrado con dataset CSV
- Tiempo real al cargar datos

```
avgDelta < 0.1 → plateau detected
```

¿Por qué estas decisiones?

Sonnet para razonamiento complejo · Haiku para velocidad y bajo costo · Ambos via Anthropic API directa desde el browser

Golden Signals & SLO Analysis

TRAFFIC

20,762

stores peak

Carga máxima del sistema en la ventana analizada.

ok

SATURATION

90%

del pico al cierre

Saturación aceptable. −9.7% post-pico es normal.

ok

ERRORS

N/A

sin datos de error

El CSV no contiene error rate. En prod: HTTP 5xx / failed probes.

info

LATENCY

10s

intervalo de sondeo

Monitoreo cada 10 segundos. Resolution: suficiente para análisis.

ok

SLO ANALYSIS

SLO TARGET	COMPLIANCE	ERROR BUDGET	PERIODO BAJO SLO
□ 15,000 tiendas disponibles	92.4% del tiempo en ventana	7.6% consumido (□ 3.2 min bajo SLO)	06:11–06:25 (ramp-up fase inicial)

Stack & Decisiones Técnicas

¿FUE ESTRATÉGICO O COPY/PASTE?

Scaffolding

Estructura inicial del proyecto y componentes React generados con Claude Cowork

System Prompts

Diseño iterativo del rol SRE en ChatBot y NarrativePanel

Debug

Resolución de errores CORS, SSE streaming, y ReportLab para esta presentación

UX Decisions

Paleta de colores, layout de KPIs y lógica de SplashScreen sugeridos por

React 19

UI Framework

Composición por componentes, Hooks para estado reactivo. Cada panel del

Vite 6

Build Tool + Dev Server

Hot Module Replacement instantáneo. Variables de entorno para la API key vía .env /

Recharts

Data Visualization

Librería declarativa basada en SVG. Permite AreaChart, ReferenceLine para

Anthropic API

AI Backend

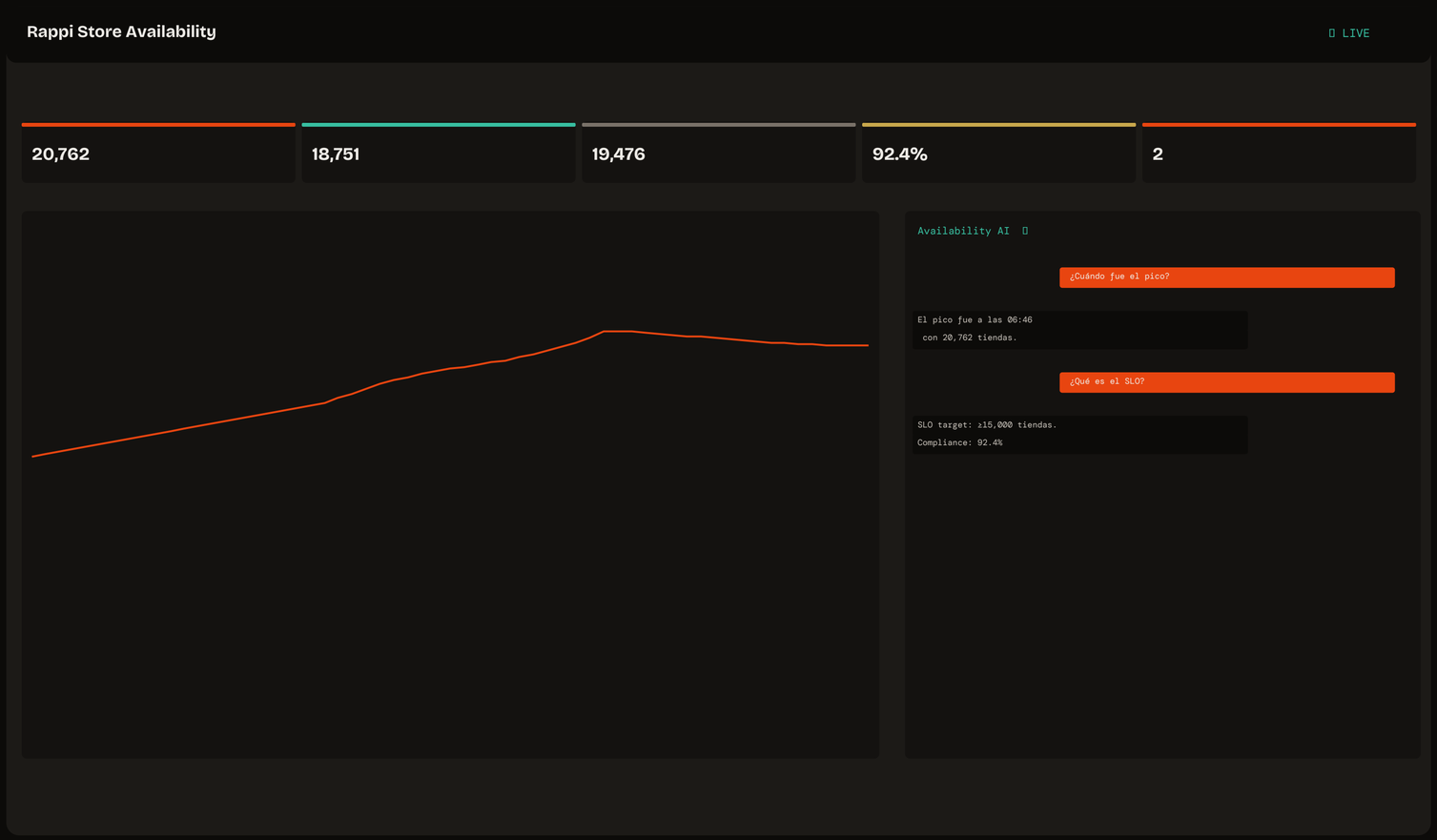
Direct browser access con anthropic-dangerous-direct-browser-access. SSE streaming para

Claude in Cowork

AI Development Tool

Usado para scaffolding, debugging de componentes React, diseño de system

Demo & Resultados



- App 100% funcional localmente
- Dashboard con datos reales del CSV
- Chatbot responde sobre SLOs y KPIs
- Narrativa AI en streaming (SSE)
- Dark/Light mode
- Carga de CSV personalizado
- SplashScreen animado con logo Rappi
- Golden Signals framework (Google SRE)
- 2 modelos Claude distintos por caso de uso

CÓMO EJECUTAR

```
$ npm install
$ echo VITE_ANTHROPIC_API_KEY=sk-... > .env
$ npm run dev  →  localhost:5173
```

Arquitectura del Código Fuente

ChatBot.jsx · Anthropic API Call — claude-sonnet-4

```
// llamada directa desde el browser
const response = await fetch(
  'https://api.anthropic.com/v1/messages',
  { headers: {
    'x-api-key': apiKey,
    'anthropic-dangerous-direct-browser-access': 'true',
  }, body: JSON.stringify({
    model: 'claude-sonnet-4-20250514',
    max_tokens: 800, system: SYSTEM_PROMPT,
    messages: apiHistory,
  }) }
)
```

NarrativePanel.jsx · SSE Streaming — claude-haiku-4-5

```
// Leer stream SSE en tiempo real
const reader  = res.body.getReader()
const decoder = new TextDecoder()
while (true) {
  const { done, value } = await reader.read()
  if (done) break
  const chunk = decoder.decode(value, { stream: true })
  for (const line of chunk.split('\n')) {
    if (!line.startsWith('data: ')) continue
    const parsed = JSON.parse(line.slice(6))
    if (parsed.type === 'content_block_delta')
      setText(prev => prev + parsed.delta.text)
  }
}
```

App.jsx · Layout principal — React 19

```
return (
  <div>
    <SplashScreen onFinish={...} />
    <Header darkMode={darkMode} />
    <main className='layout-main'>
      <section className='grid-kpis'>
        <KpiCard label='Pico' value={stats.max} />
      </section>
      <AvailabilityChart />  <ChatBot />
      <NarrativePanel series={series} />
      <GoldenSignals />  <AnomalyPanel />
    </main>
  </div>
)
```

NarrativePanel.jsx · Detección de Plateau — Anomaly Detection

```
// Detección estadística de plateau
const deltas = sampled.slice(1).map(
  (d, i) => Math.abs(d.value - sampled[i].value)
)
const avgDelta = deltas.reduce((a,b) => a+b, 0)
               / (deltas.length || 1)
const flatCount = deltas.filter(
  d => d < avgDelta * 0.1
).length
// flatCount > 6 → plateau detectado
const plateauNote = flatCount > 6
  ? `Plateau: ${flatCount} segs`
  : ''
```

src/ App.jsx ChatBot.jsx NarrativePanel.jsx AvailabilityChart.jsx GoldenSignals.jsx AnomalyPanel.jsx SloSummary.jsx KpiCard.jsx availabilityData.js

Referencias & Bibliografías

01 **Google SRE Book — Site Reliability Engineering**
Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (Eds.) · 2016
O'Reilly Media · sre.google/sre-book/table-of-contents/
Base conceptual de Golden Signals (Traffic, Saturation, Errors, Latency) y SLO/SLI framework

02 **Anthropic Claude API Documentation**
Anthropic, PBC · 2025
docs.anthropic.com/en/api/getting-started
Referencia de la Messages API, streaming SSE, modelos claude-sonnet-4 y claude-haiku-4-5

03 **React Documentation — React 19**
Meta Open Source · 2024
react.dev/reference/react
Hooks (useState, useEffect, useRef, useMemo), componentes funcionales y composición de UI

04 **Recharts — A composable charting library for React**
recharts.org · 2024
recharts.org/api
AreaChart, ReferenceLine, Tooltip personalizable para la visualización de series temporales

05 **Vite — Next Generation Frontend Tooling**
Evan You & Vite contributors · 2024
vitejs.dev/guide/
Build tool, HMR, variables de entorno (import.meta.env) para API key management

06 **Server-Sent Events (SSE) — MDN Web Docs**
Mozilla Developer Network · 2024
developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events
Protocolo de streaming usado en NarrativePanel para recibir respuestas de Claude en tiempo real